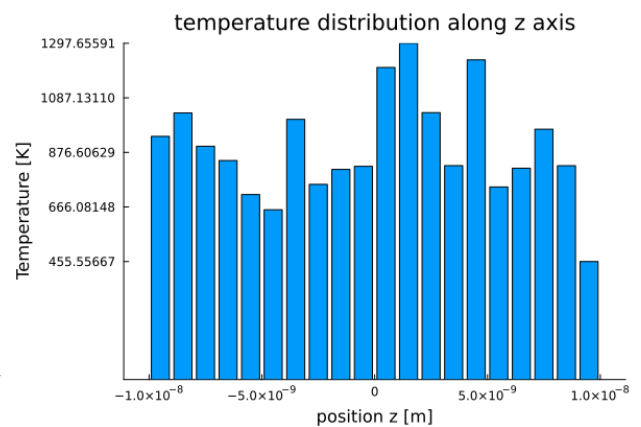
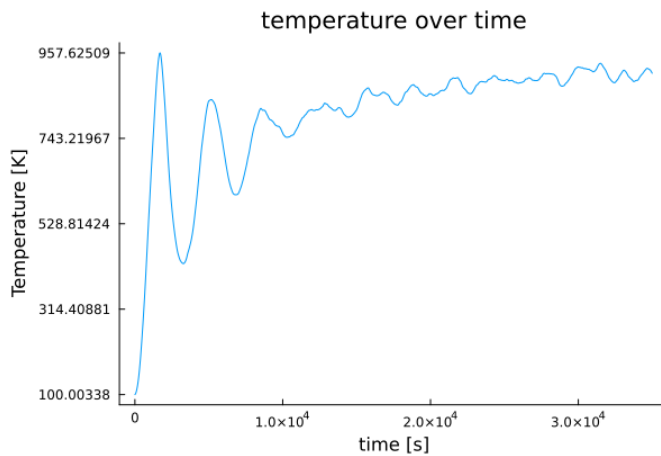


1. Grandeurs macroscopiques

1.1 Température

Mesure de l'agitation des molécules. Proportionnel à $\langle E_{\text{cin}} \rangle$ des molécules.

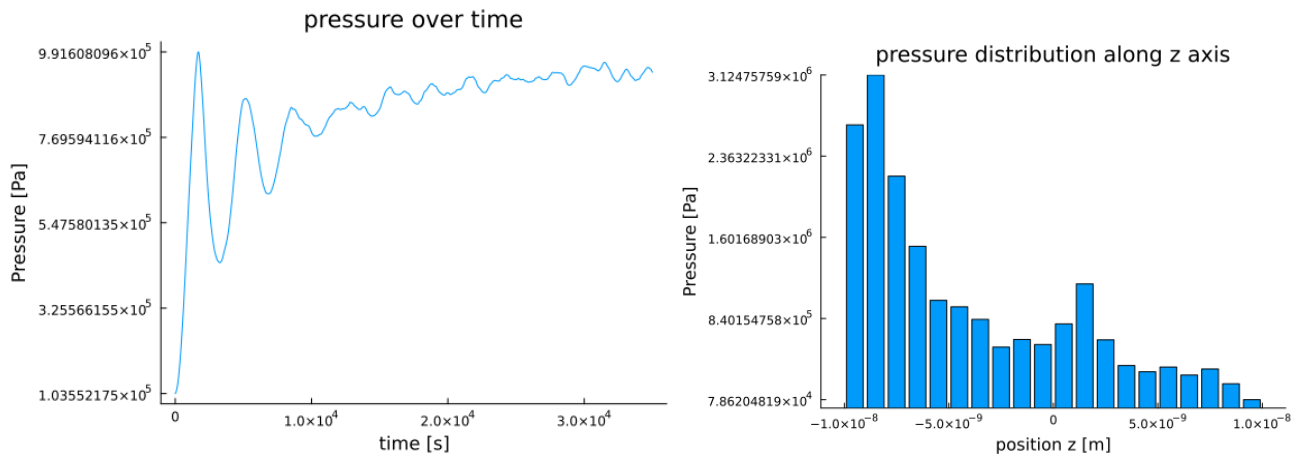
$$T = \frac{\langle mv^2 \rangle}{3k_B}$$



1.2 Pression

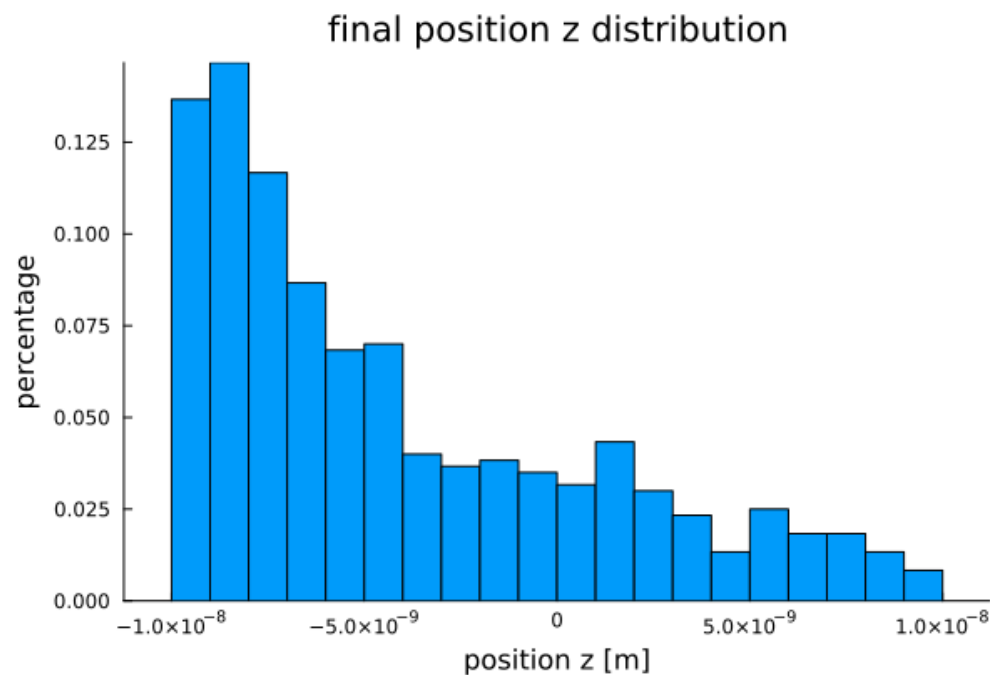
Force moyenne exercée par les particules sur les parois de la box. Dépend de E_{cin} et de la densité.

$$P = \frac{N\langle mv^2 \rangle}{3V}$$



1.3 Densité

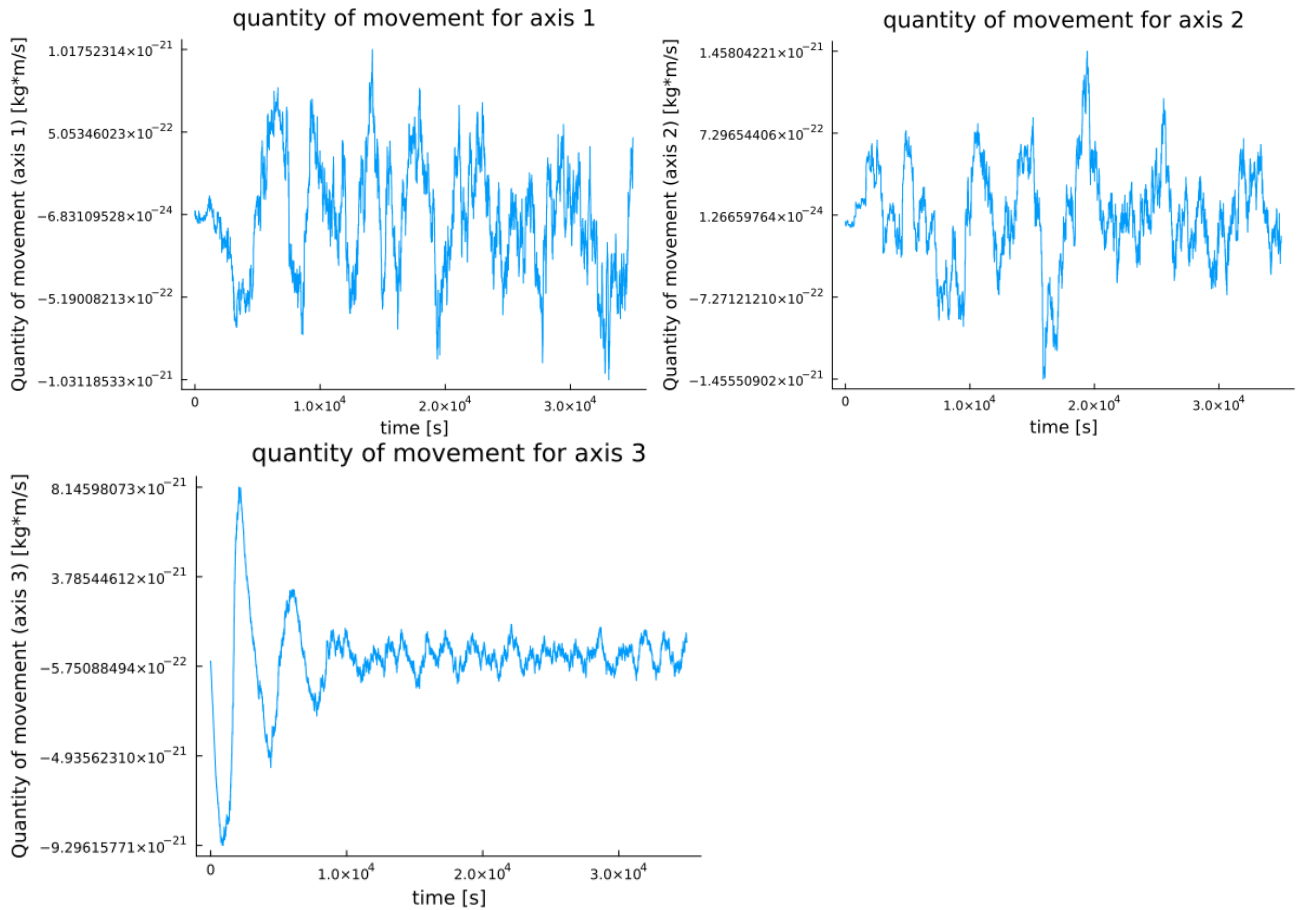
Nombre de particule par unité de volume $n = \frac{N}{V}$



1.4 Quantité de mouvement totale

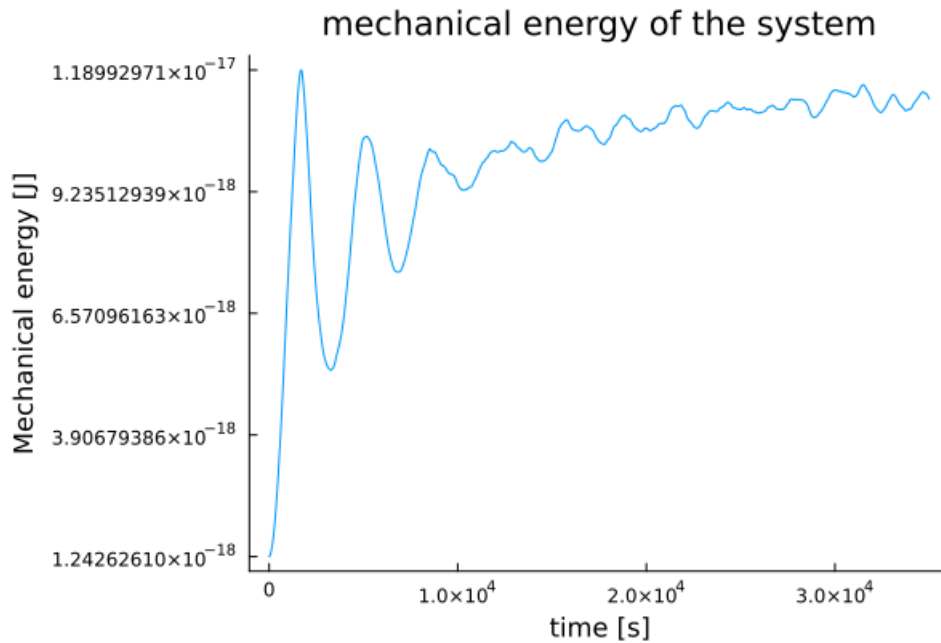
$$\vec{p} = \sum_i m_i \vec{v}_i$$

Mesure la difficulté à arrêter un mouvement.

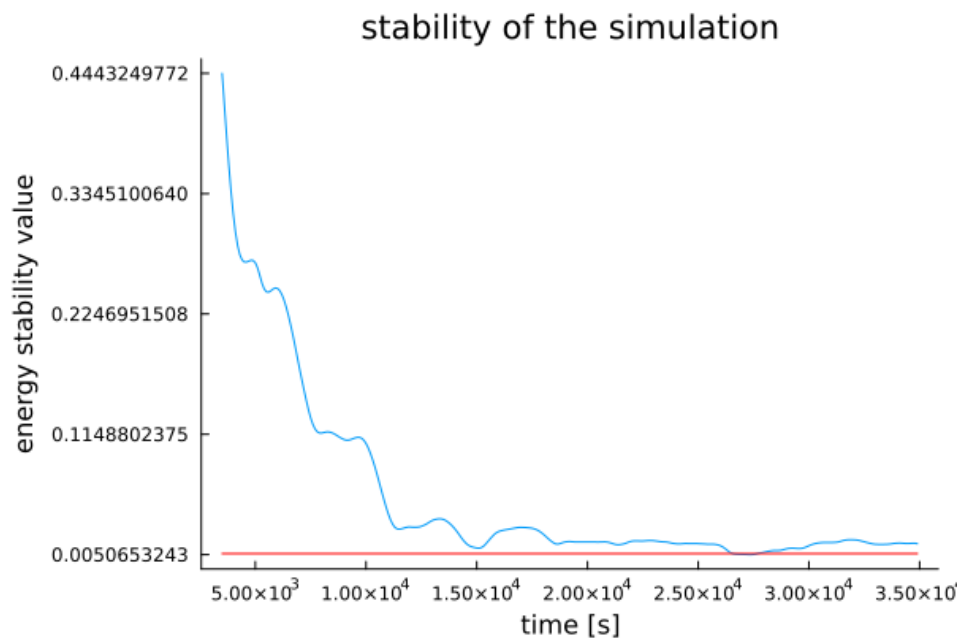


1.5 Énergie mécanique

Énergie cinétique totale des particules. $E_{mec} = \sum_i \frac{1}{2} m_i v_i^2$



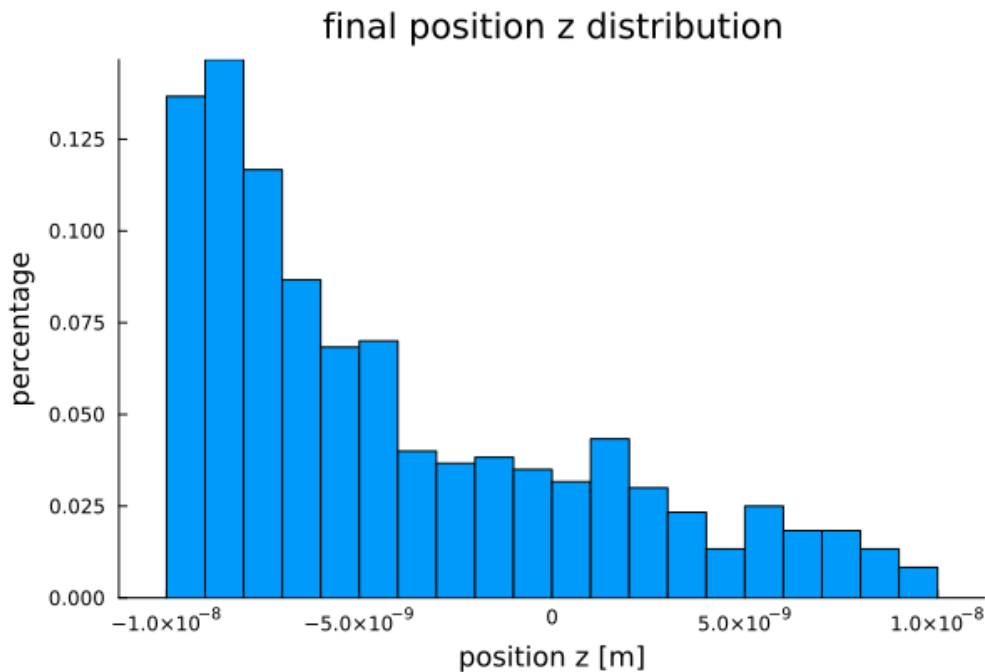
2. Stabilité de la simulation



The simulation is stable at time: 26601

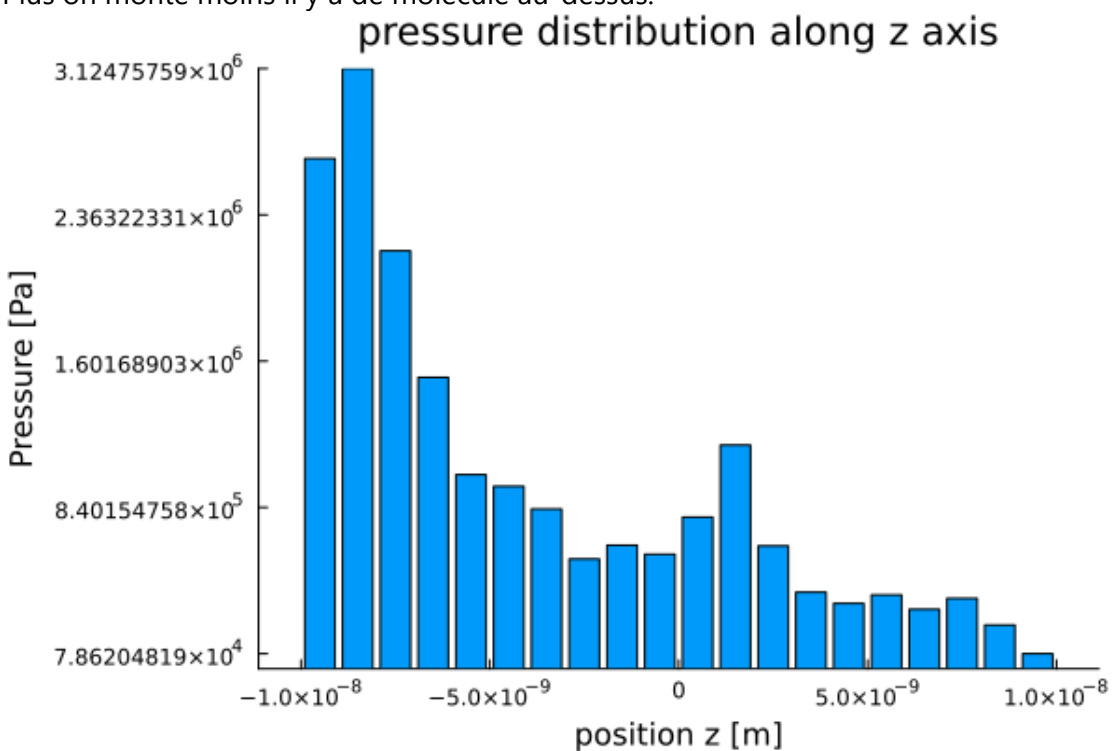
3. Comportement de l'atmosphère

3.1 Diminution de la densité en fonction de l'altitude



3.2 Diminution de la pression en fonction de l'altitude

Plus on monte moins il y a de molécule au-dessus.

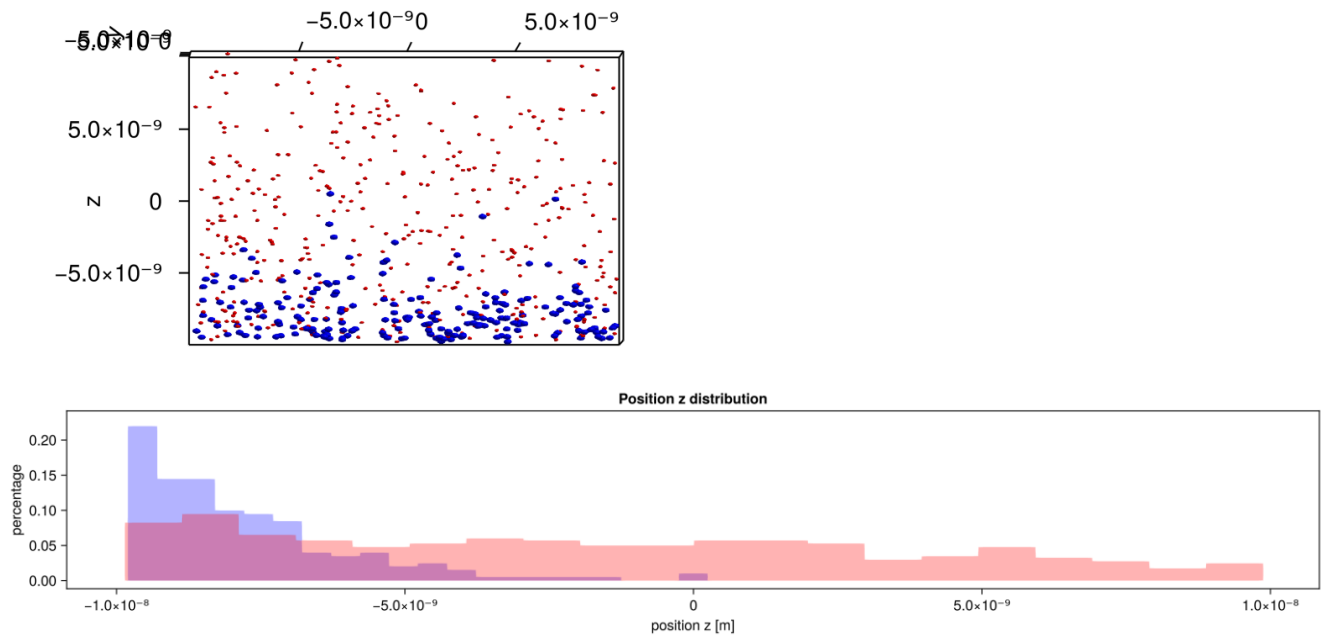


3.3 Séparation entre les types de molécules

Les molécules se séparent car ils ont des différentes masses. L'impact de la gravité sur une molécule est proportionnel à la masse. $\vec{F} = m\vec{g}$

Argon

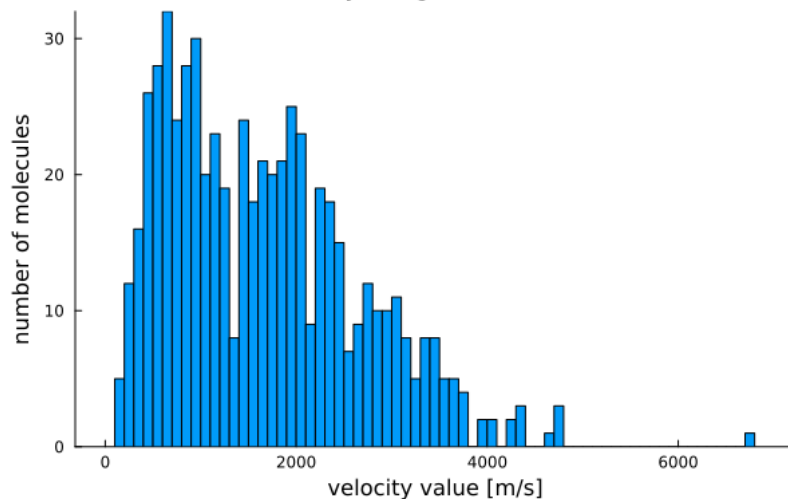
Hélium



3.4 Distribution des vitesses

Tend vers une distribution de Maxwell-Boltzmann (Comme les particules dans l'atmosphère). Les molécules se redistribuent leur vitesse.

final velocity magnitude distribution



3.5 Équilibre thermodynamique

La température globale devient constante car les collisions redistribuent l'énergie. Mais en local, pour les couches de z on aura quand même des petites fluctuations.

